

高管认知偏差、资源拼凑与中国企业双元数字化转型方式选择

马美婷¹, 吴小节^{1*}, 汪秀琼²

(1. 广东工业大学 管理学院, 广东 广州 510520; 2. 华南理工大学 旅游管理系, 广东 广州 510006)

摘要: 信息过载的数字化时代打破了高管理性决策与直觉决策间的平衡。结合认知理论和资源拼凑理论, 本文探究了高管控制错觉和小数定律两种认知偏差对中国企业双元数字化转型方式选择的差异性影响机制。结果表明: (1) 当高管控制错觉的程度越高时, 其越倾向于选择探索式数字化转型方式; 当高管相信小数定律的程度越高时, 其越倾向于选择利用式数字化转型方式。 (2) 并行性和选择性资源拼凑起到差异性中介作用。相比于选择性资源拼凑, 当高管控制错觉的程度越高时, 其越倾向于通过并行性资源拼凑实施探索式数字化转型。相反, 相比于并行性资源拼凑, 当高管对小数定律的信任程度越高时, 其越倾向于通过选择性资源拼凑实施利用式数字化转型。这对于高管如何管理自身认知偏差从而推动企业数字化转型具有重要的理论意义和现实意义。

关键词: 控制错觉; 小数定律; 并行性资源拼凑; 选择性资源拼凑; 双元数字化转型方式

中图分类号: F276. 6; F425

文献标识码: A

文章编号: 1004-6062(2026)05-0168-016

DOI: 10. 13587/j. cnki. jiem. 2026. 05. 012

0 引言

大数据、物联网、社会交互等数字技术所带来的信息过载以及数据偏差和数智驱动的组织变革正从根本上破坏决策者理性决策和直觉决策之间的平衡^[1-2]。不可否认, 数据和信息在决策中至关重要, 但有限理性的高管难以消化和吸收海量数据中的信息, 更倾向于依赖自身价值观、经验和偏见制定和实施数字化转型策略^[2-3]。高管这种简化的决策和思考方式在信息处理过程中产生的偏差称为认知偏差^[4-5]。不同的认知偏差将会影响高管对组织内外部环境的感知及诠释, 高管在此基础上识别和利用不同的数字化机会, 选择不同的方式进行数字化转型。由此可见, 在动态复杂的数字化环境下, 探究高管认知偏差如何影响企业数字化转型方式的选择, 对成功实现数字化转型具有重要的理论意义和现实意义。

现有研究主要基于高阶梯队理论探讨认知与企业数字化转型间的关系: 一方面, 从理论层面阐述认知在数字化转型中的重要作用, 包括管理者技术框架^[6]、高管对数字技术的理解能力即“数字智慧”^[7]、高管的数字化思维和管理实践^[8]等; 另一方面, 实证检验高管认知结构^[9]及高管团队认知多样性^[10]等对整体数字化转型或个别数字化转型方式的直接影响。

但现有研究仍存在以下两方面研究空间。第一, 现有研究多聚焦于高管认知的内容或结构, 隐含假定高管在数字化情境下能够进行相对理性的信息处理。在数字化高复杂情境下, 高管认知偏差已被证实是影响信息处理和战略决策的关键因素^[4-5]。在众多认知偏差中, 控制错觉与相信小数定律在数字化转型决策中起着差异化作用。控制错觉使管理者系统性地高估自身对不确定事件的掌控能力; 对小数定律的信任扭曲了管理者对市场信号与成功经验的解读方式^[3, 5]。这两种偏差深刻影响着管理者如何识别机会、评估风险、搜索信息以及整合资源, 进而影响企业数字化转型方式选择。然而, 现有研究尚未明晰不同认知偏差对数字化转型方式选择的差异化影响机制^[2]。基于双元视角, 数字化转型是一个探索式和利用式并存的动态复杂转型过程^[11]。可见, 将数字化转型方式区分为探索式和利用式^[12], 不仅能解决转型过程中机遇与挑战并存的矛盾, 也能进一步细化高管认知偏差如何诠释环境、开展信息搜索以选择不同数字化转型方式的影响机理, 拓展高管认知因素与数字化转型的相关研究。具体而言, 探索式和利用式数字化转型在机会识别和目标界定方面存在差异。探索式数字化转型是企业运用数字技术推动产品和服务创新, 以实现竞争性价值创造^[13], 其目的在于通

收稿日期: 2023-11-30

基金项目: 国家自然科学基金项目(72272038); 广东省自然科学基金项目(2023A1515010699、2023A1515030083)

*** 通讯作者:** 吴小节(1980—), 男, 安徽安庆人; 广东工业大学管理学院教授、博士生导师; 研究方向: 新兴市场跨国公司 OFDI 与海外市场进入决策(区位、时间与模式)及转型期制度环境下企业战略行为。

过提高组织感知、获取和转型能力,增强企业灵活性,进而重塑企业商业模式,以应对数字化情境下的不确定性和动态性^[12]。例如,通过数字技术重塑用户体验和内容供给方式驱动商业模式转型、提升客户价值^[14];运用数字技术进行平台转型,超越传统的市场竞争逻辑,构建以平台为载体的价值创造新范式;运用数字技术实现生态系统转型,构建新型跨组织信息与资源共享范式,提出全新的客户价值主张^[15]。利用式数字化转型侧重于将数字技术与企业现有能力和技能结合,扩展既有技术和知识,提升现有产品和服务质量,并优化核心业务流程以提高运营效率^[13]。其目的在于提升现有能力,有效协调和整合数字化转型带来的快速变化^[12-13]。例如,运用数字技术提升信息连接和传输效率,实时调整与精准控制制造过程^[14]并优化企业内部运营及管理流程^[15]。

第二,现有文献主要探讨高管认知因素对企业数字化转型的直接影响,对中间过程的作用机制知之甚少^[16]。数字化转型是一个动态复杂的过程,资源约束和环境不确定性极大地阻碍了企业转型进程。明晰微观基础对于理解高管个体在技术转移过程中的作用至关重要^[17],因此,有必要结合其他理论进一步探讨高管认知偏差与企业数字化转型间的中介机制^[18]。资源基础观认为,高管会构建、配置、整合和利用内外部资源以实施企业战略^[19-20]。特别是在面临资源约束时,高管会创造性地利用手头有限的资源解决新问题或创造新机会^[20-21]。值得注意的是,资源本身并不具备能动性,只有当高管赋予其特定的管理解释时,资源才能转化为支撑企业数字化转型的竞争优势^[22]。不同的认知偏差(如控制错觉和小数定律)本质上正是高管赋予资源以管理解释的差异化心理过程,进而影响高管在资源约束下的拼凑行为选择。按照拼凑的范围和频率不同,资源拼凑行为可分为并行性资源拼凑(多领域、连续)和选择性资源拼凑(单领域、不连续)^[20]。不同的资源拼凑方式影响企业识别和利用机会的能力,从而资源价值实现效果也存在差异。通过不同的拼凑方式,企业可改变、扩展和合理配置现有资源,进而推动大数据、互联网、人工智能等数字技术的融合应用,促进企业数字化转型^[21]。但高管如何选择不同拼凑行为以突破资源约束,从而促进企业数字化转型这一关键问题尚未得到充分研究。由此可见,引入资源拼凑视角有助于打开高管认知偏差与企业二元数字化转型方式间的“黑匣子”,更好地解释在高度不确定环境下,企业如何通过差异化的资源拼凑实现数字化转型,为学术研究和企业实践提供新的洞见。

综上,结合认知理论和资源拼凑理论,基于“认知—行动—结果”框架,本文探究不同资源拼凑方式在高管认知偏差与中国企业二元数字化转型方式选择关系间的差异性中介机制。这对高管如何管理自身认知偏差、选择合适的资源拼凑方式以推动企业二元数字化转型具有重要的理论意义和现实意义。

1 理论与假设

1.1 高管认知偏差与中国企业二元数字化转型方式选择

不同认知偏差将导致决策者对内外部环境感知的差异,从而影响其对机会的识别和利用^[2-3]。基于此,本文探讨控制错觉和小数定律这两种不同认知偏差影响中国企业二元数字化转型方式选择的影响机制。

1.1.1 控制错觉与中国企业二元数字化转型方式选择

控制错觉是指管理者高估自身能力、低估当前风险,认为自身拥有足够的技能准确预测事件结果,并控制未来决策和事件进程^[23-24]。此外,认知偏差会限制或拓展潜在替代方案和信息搜索的方向^[25]。当控制错觉程度越高时,高管越会高估自身对环境的控制能力,促使企业迅速作出战略反应,选择新技术和新方法以适应竞争激烈的数字化时代。

第一,当高管控制错觉程度越高时,其对环境的控制能力的高估程度越高^[26],越有可能选择高风险的探索式数字化转型方式。数字技术从根本上改变了企业价值创造逻辑。高管控制错觉程度越高,对数字化环境的高不确定性和高模糊性越倾向于持乐观态度,从而更可能选择新的价值创造方式以快速适应当前新环境^[24]。一方面,高控制错觉的高管对自身能力极度自信,倾向于将情境威胁重新诠释为企业发展的有利契机^[23]。这是因为高管既相信自己能处理好负面事件,同时又担心错失创新机会使得企业无法获取超额价值^[24]。因此,相较于低风险的利用式数字化转型方式,高管更倾向于把握探索式数字化转型的时机,期望在未来创造更大的商业价值。另一方面,高控制错觉的高管对积极结果抱有强烈预期,往往会高估高风险行为获得成功的可能性^[27],进而推动企业选择探索式数字化转型这一高风险高收益的创新路径。与侧重流程优化和效率提升的利用式数字化转型方式不同,探索式数字化转型方式包括商业模式、平台和生态系统的重构,能够实现高价值创造^[12,15]。这类新颖且具有前瞻性的战略行为有助于提升企业的创新能力、

风险承担水平及核心竞争力^[24, 28]。

第二,当高管控制错觉程度越高时,其信息搜索范围越广^[26],越有可能选择探索式数字化转型以寻找新发展机会。与利用式数字化转型侧重依托现有能力优化流程不同,探索式数字化转型更要求企业开展远距离搜索以获取新知识和新能力^[12, 26]。当面临动态复杂的数字化环境时,高控制错觉的高管会高估自身能力,倾向于搜索新信息以强化自身控制期望,而非拘泥于现有知识和能力。一方面,高控制错觉的高管在信息诠释过程中表现出关注新颖性的固有认知偏好^[26]。受认知局限影响,控制错觉程度越高的高管越倾向于主动搜索和关注新信息,以此驱动企业创新。而企业只有在特定创新方向上开展广泛搜索才能有效识别并把握重要机会。另一方面,高控制错觉的高管的注意力主要集中于捕捉具有重大技术进步潜力的机会^[26]。在复杂和高不确定性的数字化时代,数字化商业模式、数字化平台和生态系统等具备突破性和创造性的发展路径因其潜在的重大价值而更易获得市场认可,也自然成为高管关注的重点。综上,本文提出假设:

H1a 在其他条件一致的情况下,高控制错觉的高管更倾向选择探索式数字化转型方式

1.1.2 小数定律与中国企业双元数字化转型方式选择

小数定律是指管理者倾向于依据有限信息进行判断和决策,如仅与少数专家、顾问、同行或顾客交流后便作出确定选择^[5]。由于成功案例往往更易传播,管理者对小数定律的信任程度越高,其对环境不确定性的乐观程度越高,越容易低估潜在风险。

第一,当高管对小数定律的信任程度越高时,其对不确定环境的认知越有限,越倾向于依托既有经验选择利用式数字化转型方式。对小数定律的信任意味着高管在认知过程中更倾向于依据部分线索的相似性,提取已有知识以理解整体现象^[29]。在数字化时代,大数据、区块链等数字技术的快速迭代使企业面临未知需求和高度不确定性。因此,高管在决策时更易依赖少量非随机样本的反馈或个人既有经验^[23]。相较于需要多维度认知环境的探索式数字化转型方式,对小数定律信任程度更高的高管更倾向于采纳利用式数字化转型方式,以便在有限信息和资源约束下对企业内部管理和生产流程实施有效的数字化转型。

第二,当高管对小数定律的信任程度越高时,其信息搜索范围越窄,越有可能选择利用式数字化转型方式,从而开发现有发展机会。数字技术的持续更

迭以及数字化转型过程的复杂性和动态性使高管总处于信息超载、时间压力和模糊情境中,难以具备充足的资源和能力搜索全部所需信息。在此情境下,与其投入大量人力物力进行广泛的信息和资源搜索以支撑探索式数字化转型,对小数定律信任程度越高的高管则更倾向于缩小搜索范围,以简化信息获取和处理过程^[29]。具体而言,受个人时间和认知能力限制,高管更可能仅与少数专家、顾问或同行交流,了解各自企业的数字化转型现状及发展设想,并据此充分利用现有资源和能力推进转型。这能够简化信息处理流程,进而缓解因数字化转型高度不确定性所带来的认知压力和模糊性^[30]。综上,本文提出假设:

H1b 在其他条件一致的情况下,对小数定律信任程度高的高管更倾向于选择利用式数字化转型方式

1.2 资源拼凑的中介作用

高管认知会影响信息处理过程,包括信息收集、分析和加工,进而促进企业资源拼凑行为^[21],并最终助力企业探索和利用机会以选择不同的数字化转型路径^[31]。基于资源拼凑视角,并行性资源拼凑和选择性资源拼凑是两种核心的拼凑方式,二者在资源价值实现和效果上存在显著差异^[20]。并行性资源拼凑,亦称全面资源拼凑,指企业同时在多个项目或领域对现有资源进行重复、连续的拼凑,以识别和开发机会,拼凑范围更广^[20, 32]。换言之,并行性资源拼凑是一种机会导向型策略,企业倾向于利用资源尝试多种可能性,进而持续发现新的商业机会^[33]。当决策者采取并行性资源拼凑时,往往未对资源缺口进行审慎评估,便即兴投入现有资源以寻找机会和发展目标^[32],此种拼凑方式更倾向于依托探索式数字化转型方式落地。选择性资源拼凑指企业选择个别项目或领域,对现有资源进行不连续的拼凑,企业会更注重甄别现有资源的利用价值和效率^[20]。因此,选择性资源拼凑是一种问题导向型策略,企业认准目标后集中精力对特定领域进行资源拼凑,以优化既有决策^[33-34]。当决策者采取选择性资源拼凑时,往往旨在利用有限资源集中开发市场前景最优或成功概率最高的机会^[32],此种拼凑方式更倾向于依托利用式数字化转型方式落地。

1.2.1 资源拼凑在控制错觉与中国企业双元数字化转型方式关系间的中介作用

相比于频率低、范围窄的选择性资源拼凑,频次高、范围广的并行性资源拼凑更能积极开发创造性资源组合^[33],使企业能够避免机会错失,并在学习与试错中持续调整行为 and 方向^[35]。基于此,本文认为,控制错觉程度越高的高管对环境认知及信息

搜索范围更广,进而更倾向于通过并行性资源拼凑采纳探索式数字化转型方式。

第一,控制错觉程度越高的高管越高估自身对环境的控制能力,信息搜索范围越广,越能发现数字资源属性的多样性。所以,高管更倾向于采取并行性资源拼凑,将企业现有资源与数字化动态环境进行有机衔接^[32],创造出多样化资源组合,从而重塑企业探索能力,实现突破式创新引领^[36]。一方面,高管控制错觉程度越高,越倾向于将现有数字资源进行大范围配置,以识别和开发新的发展机会。另一方面,高管控制错觉程度越高,越会高估自身对不同领域的掌握能力,因而不会选择单一、不连续的资源配置方式,而是会选择同时在多个数字项目和领域投入企业资源,通过高风险投资行为获取高收益。

第二,采取并行性资源拼凑时,高管会不断利用企业现有资源尝试多种可能性^[34],为企业发现数字化转型新机会,采用探索式数字化转型方式。一方面,并行性资源拼凑是一种机会导向型行为^[33]。当数字技术的更新迭代为企业创造大量新机会时,企业更倾向于通过并行性资源拼凑同时尝试多种可能性,更易找到适合的数字化商业模式或平台赋能等发展路径。另一方面,并行性资源拼凑能够强化高管在资源受限条件下的能力,使其跨越内部亲友、外部客户和供应商等多方关系^[33],更易嵌入数字生态系统,实现价值创造。综上,本文提出假设:

H2a 相比于选择性资源拼凑,高控制错觉的高管更倾向于通过并行性资源拼凑,采纳探索式数字化转型方式

1.2.2 资源拼凑在小数定律与中国企业双元数字化转型方式关系间的中介作用

与重复且连续投入的并行性资源拼凑不同,选择性资源拼凑本质上是一种资源套利行为,更倾向

于强化企业的利用能力,以渐进方式提升企业竞争优势^[20]。基于此,本文认为,对小数定律信任程度越高的高管对环境认知及信息搜索范围越有限,更倾向于通过选择性资源拼凑采纳利用式数字化转型方式。

第一,对小数定律信任程度越高的高管对环境认知越有限,信息搜索范围越窄,因而更专注于对单一项目或领域的资源投入。这使得高管更倾向于采取选择性资源拼凑,以充分发挥企业手头上现有的数字资源优势。具体而言,对小数定律信任程度越高的高管越容易依据自身经验和相似原则进行决策^[29]。在动态数字化环境下,高管往往依据随机小样本所获取的信息,选择在个别领域开展不连续的、倾向性的资源拼凑行为,以发挥现有数字资源的利用价值。例如,企业可聚焦于组织管理和内部流程数字化,逐步积累数字化转型经验。

第二,采取选择性资源拼凑时,企业不会在多个领域持续重复投入,而是注重依托比较优势配置资源^[34],通过利用式数字化转型方式促进组织管理和生产流程数字化,进而提升资源利用效率。与追求多元化发展目标的并行性资源拼凑不同,选择性资源拼凑是一种问题导向型策略^[33],其对拼凑结果有基本预期,更重视对结果的检视和方案的改进^[32]。当选择性资源拼凑过程产生基于经验而非理论的知识时^[37],企业更易依托这些知识,运用数字技术对组织管理和生产流程进行模块化、程序化等优化,提高企业运营效率。综上,本文提出假设:

H2b 相比于并行性资源拼凑,对小数定律信任程度越高的高管更倾向于通过选择性资源拼凑,采纳利用式数字化转型方式。

综上,本文提出以下概念模型,如图1所示。

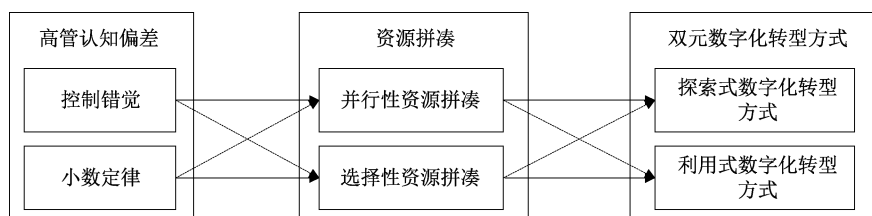


图1 概念模型

Figure 1 Conceptual model

2 研究设计

2.1 样本收集与数据来源

本文以北京、上海、广东等地区的企业为调查对象,数据收集时间为2022年12月至2023年5月。研究借鉴成熟量表进行问卷设计,并结合相关

文献进行交叉验证与调整,以最大程度保证问卷信效度。接着,随机抽取MBA学员开展预调研,问卷分为自变量版本(A卷)和因变量版本(B卷),并根据反馈意见修订并完善题项。最后向目标企业随机发放问卷,共回收813份,剔除无效问卷48份。鉴于本文聚焦高管认知偏差,限定填写对象为企业

高管,且其所在企业已实施数字化转型,最终获得有效问卷 245 份。受访高管包括董事长、创始人、CEO、COO 及信息技术总监等。

2.2 变量测量

本文核心变量均以成熟量表测量,采用 Likert 五点量表法,相关题项见表 1。

表 1 变量定义与测量
Table 1 Definitions and measurements of variables

变量	量表/题项	文献
二元数字化转型方式 (<i>digital transformation approach, DTA</i>)	基于企业核心转型方式选择进行判断。编码标准:将选择“组织管理与业务流程数字化”的企业,其转型方式归为利用式,赋值为 0;将选择“商业模式数字化”“平台数字化”或“生态系统数字化”的企业,其转型方式归为探索式,赋值为 1。	[12,15]
因变量	探索式数字化转型倾向:您公司所有部门都能接受超越现有数字产品和服务的需求;您公司积极研发新的数字产品和服务;您公司在本地市场尝试推出全新数字产品和服务;您公司将部门全新的数字产品和服务推向商业化;您公司积极把握新市场机遇,定期采用新型分销渠道;您公司定期在新市场挖掘并接触新客户。 利用式数字化转型倾向:您公司经常对现有数字产品和服务的供给模式进行优化调整;您公司定期对现有数字产品和服务进行小规模调整;您公司面向本地市场推出经过改良的现有数字产品和服务;您公司提升了数字产品和服务效率;您公司扩大了现有市场的规模经济效应,深化了对现有客户的服务,降低了内部流程的成本。	[38]
稳健性检验:二元数字化转型倾向		
自变量	控制错觉(<i>illusion of control</i>):您可以更精准地预测数字产品的市场需求;您能及时、有效地预测数字产品竞争者的市场动向;您能比其他人更快地发现市场的好机会。 小数定律(<i>decimal theorem</i>):相较于广泛的市场调查,亲人、朋友的建议对您决定是否开展数字化转型的影响更大;在数字化转型过程中,您有时会因少数人的意见改变先前的决定;您主要通过朋友介绍了解并推进数字化转型,且在数字化转型之前并没有对其他企业的数字化转型情况进行调查。	[3,5]
中介变量	并行性资源拼凑(<i>parallel resource bricolage</i>):在资源受限条件下,通过整合手头资源同时应对数字化过程中的各类需求;能够利用手头资源应对数字化过程中出现的更多挑战;能通过整合手头资源有效应对数字化过程中出现的任何新挑战;总是相信能够利用手头现有的或廉价的资源快速解决数字化过程中出现的任何挑战。 选择性资源拼凑(<i>selective resource bricolage</i>):当面对数字技术带来的新的特定机会时,尽可能使用手头现有的或廉价的资源;当面对数字技术带来的新的特定机会时,能够利用手头现有的资源得出可行解决方案;主要通过整合手头现有的资源和廉价资源获得新资源,从而满足数字化过程中的特定需求;能够通过整合利用原本计划用于其他用途的资源有效应对数字化转型过程中的某项挑战。	[20,32]
地区数字化发展类型	<i>Province digitalization type</i> :全面领先型;赶超壮大型;发展成长型;蓄势突破型	—
行业类型(<i>industry type</i>)	制造业=1,非制造业=0	—
行业发展阶段	<i>Industry development stage</i> :初创期;成长期;成熟期;衰退期	—
企业年龄(<i>firm age</i>)	成立年限:6 年及以下;7~8 年;9~10 年;11~15 年;16~20 年;20 年以上	—
企业规模(<i>firm size</i>)	员工数:100 人及以下;101~300 人;301~500 人;501~1000 人;1001~2000 人;2000 人以上	—
企业营业收入(<i>firm profit</i>)	500 万以下;500~2000 万;2000~5000 万;5000~1 亿;1~5 亿;5 亿以上	—
企业所有权性(<i>ownership</i>)	国有企业=1,非国有企业=0	—
控制变量	与政府合作制定双赢的行业新规则;聘请了政府公职人员担任企业业务顾问;围绕自身诉求向政府部门提交研究报告;经常邀请政府官员莅临企业参观、视察和指导;为达到政府制定的相关标准开展了不少活动;政府政策为公司业务开展提供了不少机会;为适应政策变化,经常调整发展战略。	[39]
政治关系策略(<i>political relation strategy, PRS</i>)		
高管年龄(<i>TMT age</i>)	您年龄:18~23 岁;24~33 岁;34~43 岁;44~53 岁;54~63 岁;64 岁以上	—
高管性别(<i>TMT gender</i>)	男性=1,女性=0	—
高管任期(<i>TMT term</i>)	您在本公司任职年限:1 年以下;1~3 年;4~6 年;7~10 年;10 年以上	—
教育程度(<i>TMT education</i>)	您所处教育阶段:高中及以下;专科;大学本科;硕士;博士	—

因变量:双元数字化转型方式。现有研究从技术、战略过程和战略内容等视角,将企业数字化转型方式归纳为资源、产品、服务、创新、业务流程、组织管理、商业模式、平台、商业生态九个方面^[15],可整合为组织管理与业务流程数字化、商业模式数字化、平台数字化和生态系统数字化四类。基于此,结合现有研究对双元数字化转型的定义^[12]及上述四类数字化转型的概念界定^[15],研究人员在设计调查问卷时对各类数字化转型方式进行狭义界定,并采用通俗表述以便受访者理解。具体题项如下:“本公司主要采取以下哪种方式实现数字化转型?如涉及多种方式,请选择最主要、最核心的一种:1. 主要通过对企业内部组织管理和业务流程实施数字化运营从而实现数字化转型(组织管理和业务流程数字化指企业运用数字技术支持和调整内部流程与管理模式,包括生产制造流程、设备自动化、产品开发、市场营销、供应链管理、组织结构、组织文化、员工技能等);2. 主要通过对企业商业模式实施数字化运营从而实现数字化转型(商业模式数字化指利用数字技术改变企业与用户、供应商及其他合作伙伴间的交易关系和连接方式,尤其是重构物流、信息流和资金流,包括创造新的价值主张,重新定义价值网络等);3. 主要通过创建或加入平台实现数字化转型(数字平台主要包括三类:交易平台,如天猫、亚马逊,用以促进多方交易;创新平台(如 iOS、Android、Linux,为补充产品与服务开发提供技术基础);混合平台,如谷歌、亚马逊、微软等,兼具交易与创新功能。平台数字化指企业通过创建或加入上述三类平台以实现数字化转型的过程);4. 主要通过创建或加入生态系统实现数字化转型(生态系统指组织与组织、组织与个体互动形成的经济联合体,反映彼此间的依赖关系,根据情境可分为商业生态系统、创新生态系统、平台生态系统及创业生态系统。数字生态系统指以数字用户需求为核心,由数字技术与实体经济共同构建的技术体系,通过数字技术实现数字产品和服务的创造、传播和连接);5. 其他。根据受访者的回答情况,对数字化转型方式进行归类。现有研究表明,业务流程自动化或拓展可归类为利用式数字化转型^[40],其核心在于提升现有业务效率,如运用数字工具整合数据流与运营流程,实现运营流程数字化^[41];商业模式的替代或转变可归类为探索式数字化转型^[40],其核心在于创造新价值与推动业务增长,包括提供定制化产品和服务、将智能技术融入现有产品和服务、用户数据化以及构建基于数字平台与生态的商业模式^[15, 41]。基于此,本文将商业模式数字化、平台数字化和生态系统数字化归为探索式数字化转型方式(关注新价值创造),将组织管理和业务流程数字化归为利用式数字化转

型方式(关注效率提升)。此外,研究人员参考并修正了 Jansen 等^[38]的双元创新测量题项,进一步刻画双元数字化转型倾向程度,用于稳健性检验。

自变量:高管认知偏差。参考单标安等^[3]和唐明凤等^[5]的做法,研究人员分别采用 3 个题项对控制错觉和小数定律进行测量。

中介变量:资源拼凑。综合现有研究做法^[20, 32],研究人员将资源拼凑划分为并行性资源拼凑和选择性资源拼凑,各包含 4 个题项。本文从地区、行业、企业和高管四个层面选取控制变量,其中,地区层面为企业所在地区的数字化发展指数;行业层面包括行业类型和行业发展阶段;企业层面包括企业年龄、企业规模、营业收入、所有权性质及企业政治关系策略^[39];高管层面包括高管年龄、性别、任期和教育程度。

2.3 问卷的信度与效度检验

在进行变量回归分析之前,对问卷各变量进行信度和效度检验,以确保数据的一致性、可靠性、准确性和有效性。现有研究中,有关并行性资源拼凑、选择性资源拼凑、关系策略等变量的测量题项较多,待估参数也相应较多。若样本量偏小,直接用原始题项建模易导致参数估计偏倚^[42]。本文最终有效样本量为 245 份,不仅远超过小样本标准($N \leq 150$),且满足题项数量 10 倍以上或自由参数 5 倍以上的样本量要求^[43]。基于此,本文采用题目打包法(item parceling)将同一量表下两个及以上题项进行合并,以合成分数(总分或均值)作为新指标展开分析^[44]。题目打包法具有以下三方面优势:第一,打包法可提升题项共同度,降低随机误差,进而提升指标数据质量与模型拟合度,同时纠正偏态分布,使其趋近正态分布^[42]。第二,对于单维同质题项,采用打包法分析不会改变结构参数的估计值,其偏差可忽略不计且能够校正。第三,打包法能减少待估参数的数量,使参数估计更稳定,模型更易收敛。综上,本文主要基于题目打包法的分析结果进行量表题项的信效度分析。具体结果如表 2 所示。所有变量的 Cronbach's α 系数值均大于 0.900(高于临界值 0.700),表明各量表内部一致性信度良好;各变量的平均方差提取量(AVE 值)均大于 0.600(高于临界值 0.500);各测量题项的因子载荷值均大于 0.600(高于临界值为 0.500);KMO 值大于 0.700 且 Bartlett's 球形检验显著,表明变量聚合效度较高,各变量的测量题项能够一致地反映对应构念,调查数据具有可靠性。

2.4 验证性因子分析

本文使用 AMOS24.0 对五个变量进行验证性因子分析,以检验模型构建效度^[33, 45]。具体结果见

表 2 信效度检验结果
Table 2 Results of reliability and validity test

变量	打包法	原始题项	载荷	KMO	Cronbach's α 系数	AVE	CR
控制错觉	ICB1	1	0.908	0.738***	0.917	0.792	0.919
	ICB2	2	0.931				
	ICB3	3	0.827				
小数定律	DTB1	4	0.823	0.727***	0.844	0.641	0.843
	DTB2	5	0.788				
	DTB3	6	0.791				
并行性资源拼凑	PRB1	1	0.874	0.761***	0.924	0.803	0.924
	PRB2	2,4	0.911				
	PRB3	3	0.903				
选择性资源拼凑	SRB1	6	0.901	0.737***	0.907	0.776	0.912
	SRB2	7,9	0.812				
	SRB3	8	0.925				
政治关系策略	PRS1	9,15	0.883	0.835***	0.923	0.780	0.934
	PRS2	10	0.760				
	PRS3	11,14	0.948				
	PRS4	12,13	0.929				
探索式数字化转型倾向	EO1	1	0.736	0.879***	0.924	0.761	0.941
	EO2	2	0.814				
	EO3	3	0.861				
	EO4	4	0.882				
	EO5	5	0.839				
	EO6	6	0.802				
利用式数字化转型倾向	EI1	7	0.867	0.883***	0.940	0.678	0.927
	EI2	8	0.876				
	EI3	9	0.876				
	EI4	10	0.842				
	EI5	11	0.900				

注:CR 是指组合信度 (composite reliability); *, **以及 ***分别代表 10%,5%以及 1%的显著水平。

表 3, 其中五因子模型拟合效度最好 ($\chi^2/df = 2.484$, $RMSEA = 0.078$, $CFI = 0.961$, $IFI = 0.961$), 表

明控制错觉、小数定律、并行性资源拼凑、选择性资源拼凑和政治关系策略具有良好的区分效度。

表 3 不同结构的模型拟合度
Table 3 Model fitness of different factor models

模型	所含因子	GFI	χ^2/df	RMSEA	CFI	NFI	IFI
五因子模型	ICB, DTB, PRB, SRB, PRS	0.889	2.484	0.078	0.961	0.937	0.961
四因子模型 a	ICB-DTB, PRB, SRB, PRS	0.808	3.965	0.110	0.919	0.895	0.920
四因子模型 b	ICB, DTB, PRB-SRB, PRS	0.867	3.023	0.091	0.945	0.920	0.945
三因子模型	ICB-DTB, PRB-SRB, PRS	0.791	4.467	0.119	0.902	0.878	0.903
二因子模型	ICB-DTB-PRB-SRB, PRS	0.623	9.063	0.182	0.769	0.748	0.770

2.5 共同方法偏差检验

本文采用潜在误差变量控制法进行共同方法偏差检验。通过 AMOS24.0, 将共同方法偏差作为一个潜变量加入模型, 比较加入该潜变量前后模型的拟合效度变化情况, 结果如表 4 所示。加入共同方法偏差潜变量后, 模型的 NFI , RFI , IFI , TLI 和 CFI 值较原模型均有所提升, 且所有拟合指标均高

于临界值 0.900。这表明共同方法偏差在本研究模型中未产生显著影响, 样本数据通过了共同方法偏差检验。

3 实证结果与分析

3.1 描述性统计和相关性分析

受访高管及企业的基本信息如表 5 所示。其

表 4 共同方法偏差检验结果

Table 4 Results of common method bias test

模型	<i>NFI Delta1</i>	<i>RFI rho1</i>	<i>IFI Delta2</i>	<i>TLI rho2</i>	<i>CFI</i>
原模型	0.937	0.920	0.961	0.950	0.961
共同方法偏差检验模型	0.960	0.939	0.981	0.970	0.981

表 5 基本信息统计

Table 5 Basic information description

变量	选项	频数	均值	标准差	变量	选项	频数	均值	标准差
性别	男性	153	1. 38	0. 49	企业性质	国有企业	40	2. 36	1. 12
	女性	92				私营企业	146		
年龄	24~33 岁	58	2. 93	0. 67	员工人数	100 人及以下	78	3. 24	2. 04
	34~43 岁	147				101~300 人	40		
	44~53 岁	36				301~500 人	19		
任职年限	1~3 年	70	3. 34	1. 22		501~1000 人	25		
	4~6 年	64				1001~2000 人	18		
	7~10 年	41				2000 人以上	65		
	10 年以上	63							
高管教育程度	大学本科	95	3. 53	0. 62		行业发展阶段	成长期		
	硕士	135			成熟期		96		
	博士	4			衰退期		21		

中,受访者以男性高管为主(62.45%),平均年龄主要集中在 34~43 岁,任职年限主要分布在 3~10 年,55.10%的高管拥有硕士学位。此外,59.59%的受访企业为私营企业,受访企业的规模为大中小型,所处行业的发展阶段以成长期和成熟期为主。如表 6 所示,各变量间相关性系数几乎均小于 0.500,说明多重共线性问题不显著,对本文结果没有明显影响。

3.2 假设检验

由于因变量二元数字化转型方式为二分变量,本文采用 Probit 模型进行回归分析,并对企业层面进行聚类标准误调整。在非线性回归模型中,回归系数(尤其是交互项系数)的显著性仅能判断解释变量与被解释变量间是否存在统计关联,无法直接反映边际效应。为更准确地解释回归结果,本文主要关注变量的平均边际效应。首先,检验控制错觉和小数定律与企业数字化转型方式选择间的关系。如表 7 所示,控制错觉($\beta=0.131, p \leq 0.01$)和企业数字化转型方式选择显著正相关,即高管控制错觉强度每变动一个单位,企业选择探索式数字化转型方式的倾向性会增加 0.131, H1a 得到验证。小数定律($\beta=-0.067, p \leq 0.10$)和企业数字化转型方式选择显著负相关,即高管小数定律强度每变动一个单位,企业选择利用式数字化转型方式的倾向性会增加 0.067, H1b 得到验证。

其次,进行中介效应检验。本文采用 SPSS 的插件 process 进行 Bootstrap 检验,抽样 5000 次,置信

水平为 90%,分别对高管控制错觉、小数定律与企业数字化转型方式选择间的中间机制进行检验。结果如表 8 所示,若置信区间不包含 0,则表明中介效应显著,假设通过检验。由此可见,相比于选择性资源拼凑,高管控制错觉强度越高,企业越倾向于通过并行性资源拼凑实施探索式数字化转型。相比于并行性资源拼凑,高管对小数定律的信任水平越高,企业越倾向于通过选择性资源拼凑实施利用式数字化转型。

3.3 稳健性检验

本文的研究主要通过增加抽样次数、随机删减样本及更换因变量测量方式进行稳健性检验。首先,抽样次数由 5000 次增加到 10000 次,置信区间为 90%,结果均通过检验。其次,通过 SPSS 随机删减样本,保留原有样本数的 95%,最终得到 233 个样本观测值,置信区间为 90%,抽样 5000 次,结果均通过了检验。最后,更换因变量测量方式,置信区间为 95%,抽样 5000 次,检验高管认知偏差与二元数字化转型倾向间的中介效应。如表 7 和表 9 所示,稳健性检验结果与主检验结果一致,进一步验证了本文提出的假设。

4 研究结论与讨论

4.1 研究结论

基于 245 份有效问卷,本文结合认知理论和资源拼凑理论,实证检验了不同资源拼凑方式在高管认知偏差与企业二元数字化转型方式关系间的中介作用机制。结果表明:第一,高管控制错觉程度

表 6 相关性系数
Table 6 Correlation coefficient

变量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Digital transformation approach	1.000												
2. Illusion of control	0.101	1.000											
3. Decimal theorem	0.012	0.593**	1.000										
4. Parallel resource bricolage	0.080	0.550**	0.375**	1.000									
5. Selective resource bricolage	0.042	0.580**	0.434**	0.837**	1.000								
6. Firm age2	0.045	0.021	-0.021	0.017	0.046	1.000							
7. Firm age3	0.122	-0.038	0.084	0.080	0.074	-0.086	1.000						
8. Firm age4	0.017	-0.012	-0.086	-0.035	-0.095	-0.138*	-0.104	1.000					
9. Firm age5	-0.040	0.117	0.027	0.076	0.097	-0.144*	-0.109	-0.175**	1.000				
10. Firm age6	-0.076	-0.003	0.030	-0.056	-0.039	-0.252**	-0.191**	-0.306**	-0.321**	1.000			
11. Firm size	-0.076	0.091	0.140*	0.114	0.125	-0.141*	-0.153*	-0.140*	0.023	0.417**	1.000		
12. Firm profit 2	0.005	-0.035	0.032	-0.095	-0.059	0.051	0.183**	-0.005	-0.082	-0.191**	-0.249**	1.000	
13. Firm profit 3	0.059	-0.027	-0.079	-0.002	-0.064	-0.066	-0.084	0.258**	-0.065	-0.161*	-0.198**	-0.137*	1.000
14. Firm profit 4	0.059	0.021	0.065	-0.064	-0.055	0.025	0.030	-0.056	0.086	-0.018	-0.167**	-0.137*	-0.109
15. Firm profit 5	0.006	0.032	-0.028	0.005	0.005	0.003	-0.083	0.004	0.129*	0.059	-0.087	-0.205**	-0.163*
16. Firm profit 6	-0.200**	0.042	0.032	0.169**	0.141*	-0.120	-0.105	-0.036	0.014	0.368**	0.646**	-0.289**	-0.229**
17. Ownership	0.072	-0.021	0.072	-0.026	0.005	-0.112	-0.067	-0.117	0.085	0.176**	0.160*	0.035	-0.034
18. Political resource strategy	-0.048	0.457**	0.466**	0.631**	0.655**	0.003	-0.005	-0.144*	0.101	0.045	0.188**	0.023	0.003
19. Top managers' age	0.035	0.055	0.047	-0.033	0.000	-0.084	-0.074	0.028	-0.037	0.108	0.039	-0.041	0.036
20. Top managers' gender	0.007	0.140*	0.057	0.048	0.130*	-0.073	0.057	0.003	0.030	0.001	0.046	-0.083	0.057
21. Top managers' tenure	0.080	-0.008	0.028	0.065	0.009	0.055	-0.011	-0.052	-0.121	-0.116	-0.073	-0.007	0.004
22. Top managers' education	-0.039	0.158*	0.018	0.101	0.089	-0.070	-0.053	-0.025	0.083	-0.068	-0.077	0.031	0.140*
23. Industry development stage	-0.124	-0.008	-0.019	0.040	0.100	-0.160*	-0.065	-0.184**	0.210**	0.340**	0.389**	-0.168**	-0.236**
24. Industry type	-0.148*	0.029	-0.044	-0.006	-0.069	-0.025	-0.004	-0.041	-0.010	0.113	-0.037	-0.022	-0.110
25. Province digitalization type	0.039	-0.020	-0.014	0.010	-0.012	-0.026	0.058	0.034	-0.074	0.019	-0.121	0.095	0.075
观测值	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
最小值	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最大值	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
均值	0.494	3.682	3.352	3.832	3.890	0.102	0.061	0.143	0.155	0.359	0.265	0.147	0.098
标准差	0.501	0.850	0.956	0.821	0.798	0.303	0.240	0.351	0.363	0.481	0.442	0.355	0.298
变量	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
14. Firm profit 4	1.000												
15. Firm profit 5	-0.163*	1.000											
16. Firm profit 6	-0.229**	-0.344**	1.000										
17. Ownership	-0.034	0.060	0.069	1.000									
18. Political resource strategy	-0.084	-0.020	0.164*	0.093	1.000								
19. Top managers' age	-0.046	0.008	0.064	-0.101	-0.021	1.000							
20. Top managers' gender	-0.085	0.001	0.073	-0.045	-0.012	0.155*	1.000						
21. Top managers' tenure	0.004	0.007	-0.055	-0.035	0.088	-0.107	-0.032	1.000					
22. Top managers' education	0.001	0.054	-0.144*	-0.091	-0.028	-0.039	0.032	0.052	1.000				
23. Industry development stage	0.045	0.109	0.333**	0.120	0.115	0.114	0.070	-0.063	-0.039	1.000			
24. Industry type	0.013	0.043	0.100	-0.197**	-0.032	0.068	0.003	-0.003	0.105	0.033	1.000		
25. Province digitalization type	-0.029	-0.096	-0.040	-0.011	-0.027	0.099	-0.006	0.075	-0.110	-0.051	0.000	1.000	
观测值	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	
最小值	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	
最大值	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	
均值	0.098	0.196	0.327	0.163	3.576	2.927	0.624	0.286	0.041	0.392	0.273	3.910	
标准差	0.298	0.398	0.470	0.370	0.935	0.667	0.485	0.453	0.198	0.489	0.447	0.395	

注：*、** 分别代表 5%、1% 的显著水平。

表 7 主效应检验结果汇总表
Table 7 Results of main effect test

变量	主效应检验				稳健性检验 (减少样本)	
	数字化转型方式选择 (探索式和利用式)					
	β	VIF	β	VIF	β	β
<i>Illusion of control</i>			0.131 *** (0.045)	1.86		0.140 *** (0.045)
<i>Decimal theorem</i>			-0.067 * (0.040)	1.81		-0.072 * (0.042)
<i>Firm age</i>	控制	控制	控制	控制	控制	控制
<i>Firm size</i>	0.143 (0.100)	2.07	0.149 (0.097)	2.11	0.108 (0.102)	0.116 (0.099)
<i>Firm profit</i>	控制	控制	控制	控制	控制	控制
<i>Ownership</i>	0.129 (0.085)	1.17	0.143 * (0.083)	1.18	0.128 (0.090)	0.147 * (0.087)
<i>Political resource strategy</i>	-0.012 (0.034)	1.12	-0.037 (0.040)	1.58	-0.02 (0.035)	-0.044 (0.042)
<i>TMT age</i>	0.064 (0.050)	1.1	0.062 (0.049)	1.11	0.042 (0.051)	0.036 (0.050)
<i>TMT gender</i>	0.016 (0.064)	1.06	-0.010 (0.063)	1.09	0.035 (0.065)	0.008 (0.065)
<i>TMT term</i>	0.118 * (0.070)	1.15	0.125 * (0.069)	1.16	0.103 (0.073)	0.111 (0.071)
<i>TMT education</i>	-0.068 (0.154)	1.11	-0.154 (0.152)	1.16	-0.085 (0.155)	-0.176 (0.153)
<i>Industry development stage</i>	-0.107 (0.071)	1.14	-0.115 * (0.070)	1.14	-0.105 (0.072)	-0.118 * (0.071)
<i>Industry type</i>	-0.097 (0.074)	1.48	-0.088 (0.074)	1.52	-0.091 (0.076)	-0.084 (0.076)
<i>Province digitalization type</i>	0.009 (0.074)	1.09	0.004 (0.070)	1.09	0.007 (0.075)	0.003 (0.071)
观测值	245		245		233	233
Log pseudo likelihood	-154.079		-150.314		-147.004	-142.872
Pseudo R^2	0.0926		0.1148		0.0895	0.1151

注：*、**、***分别代表 10%、5%、1%的显著水平。括号里为标准误。^①

表 8 中介效应检验结果汇总表
Table 8 Results of mediating effect test

控制错觉对数字化转型方式的直接效应					
效应值	标准误	Z	p	置信区间	
0.2675	0.2094	1.2777	0.2013	-0.0769	0.6120
并行性资源拼凑的间接效应					
并行性资源拼凑		0.1729	0.0972	0.0197	0.3319
控制错觉对数字化转型方式的直接效应					
效应值	标准误	Z	p	置信区间	
0.3572	0.2151	1.6608	0.0968	0.0034	0.7109
选择性资源拼凑的间接效应					
选择性资源拼凑	0.0749	0.0995	-0.0793	0.2480	
小数定律对数字化转型方式的直接效应					
效应值	标准误	Z	p	置信区间	
-0.1123	0.1734	-0.6478	0.5171	-0.3975	0.1729
并行性资源拼凑的间接效应					
并行性资源拼凑	0.0613	0.0476	-0.0010	0.1514	
小数定律对数字化转型方式的直接效应					
效应值	标准误	Z	p	置信区间	
-0.1082	0.1723	-0.6280	0.5300	-0.3915	0.1752
选择性资源拼凑的间接效应					
选择性资源拼凑		0.0567	0.0442	0.0022	0.1452

① 为简化回归结果,本文不详细呈现 *Firm age*2-6 和 *Firm profit*2-6 等虚拟变量的回归系数。详细回归结果可联系通讯作者获取,邮箱为 xiaojie_wu@163.com。

表 9 稳健性检验结果汇总表
Table 9 Results of robustness test

增加抽样次数(由 5000 次提升至 10000 次)的稳健性检验				
资源拼凑在控制错觉与数字化转型方式关系中的中介效应检验				
		效应值	标准误	置信区间
并行性资源拼凑	0.1729	0.0996	0.0090	0.3359
选择性资源拼凑	0.0749	0.0981	-0.0769	0.2452
资源拼凑在小数定律与数字化转型方式关系中的中介效应检验				
		效应值	标准误	置信区间
并行性资源拼凑	0.0613	0.0472	-0.0010	0.1496
选择性资源拼凑	0.0567	0.0446	0.0028	0.1436
随机删减样本个数(由 245 个样本删减至 233 个样本)的稳健性检验				
资源拼凑在控制错觉与数字化转型方式关系中的中介效应检验				
		效应值	标准误	置信区间
并行性资源拼凑	0.1894	0.0993	0.0437	0.3683
选择性资源拼凑	0.0960	0.1008	-0.0527	0.2701
资源拼凑在小数定律与数字化转型方式关系中的中介效应检验				
		效应值	标准误	置信区间
并行性资源拼凑	0.0613	0.0476	-0.0010	0.1514
选择性资源拼凑	0.0525	0.0447	0.0005	0.1419
更换因变量测量方式的稳健性检验				
资源拼凑在控制错觉与数字化转型方式关系中的中介效应检验				
		效应值	标准误	置信区间
并行性资源拼凑	0.0656	0.0449	0.0032	0.1796
选择性资源拼凑	0.0732	0.0421	-0.0126	0.1528
资源拼凑在小数定律与数字化转型方式关系中的中介效应检验				
		效应值	标准误	置信区间
并行性资源拼凑	0.0211	0.0211	-0.0027	0.0785
选择性资源拼凑	0.0429	0.0233	0.0028	0.0913

越高,越倾向于采取探索式数字化转型方式。高管对小数定律的信任程度越高,越倾向于采取利用式数字化转型方式。第二,两种资源拼凑方式发挥了差异化的中介效应。高管控制错觉程度越高,越倾向于通过并行性资源拼凑实施探索式数字化转型。高管对小数定律的信任程度越高,越倾向于通过选择性资源拼凑实施利用式数字化转型。

4.2 学术贡献

第一,拓展了高管认知偏差与企业数字化转型的相关研究。基于认知视角,本文探究了不同高管认知偏差对企业双元数字化转型方式选择的差异性影响。与现有研究相一致^[2],本文证实了高管控制错觉和小数定律这两类认知偏差会影响企业数字化转型方式的选择。但区别于现有研究主要关注高管认知因素对企业整体数字化转型程度或单一转型方式的影响^[9-10],本文不仅关注高管控制错觉和小数定律两种认知偏差的差异性,还基于双元视角将数字化转型区分为探索式和利用式,系统揭

示了不同认知偏差对双元数字化转型方式的差异化影响机理。数字化时代充满了不确定性和多样复杂的信息,使得有限理性的高管更倾向于简化决策过程,从而产生认知偏差。而转型环境的复杂性要求决策者能有效管理认知偏差^[46],以实施有效的战略决策。此外,高管认知偏差不同,其对数字化转型的解读与关注焦点也存在显著差异。因此,厘清不同认知偏差与企业数字化转型间的内在机理,有助于回答“数字化技术的快速迭代与动态复杂环境如何打破高管理性决策与直觉决策间的平衡”这一关键问题。将数字化转型区分为探索式和利用式,细化了企业识别和利用机会的微观机理,进一步推动了认知偏差与企业数字化转型相关研究的发展^[2]。综上,探究高管认知偏差与企业双元数字化转型方式选择间的关系,回应了现有研究关于深入探讨不同认知偏差在决策过程中作用的呼吁^[2],对于理解高管如何及为何管理自身认知偏差以实现有效决策具有重要的理论意义和现实意义。

第二,拓展了资源拼凑的相关研究。结合认知理论和资源拼凑理论,本文探究了并行性和选择性资源拼凑方式在高管认知偏差与企业双元数字化转型方式关系中的差异性中介机制。与既有文献仅关注资源拼凑整体程度的中介作用不同^[2],本文揭示了并行性资源拼凑和选择性资源拼凑的差异性作用,进而捕捉“不同高管认知—不同资源拼凑—双元数字化转型方式选择”间的匹配过程。现有研究虽检验了部分前因变量(如高管特征、认知因素、资源、能力等)与数字化转型间的因果关系,但仍难以清晰阐释这一因果关系的形成机制,难以把握高管在数字化转型中扮演的角色^[47],从而无法充分捕捉数字化转型的动态性与复杂性。因此,本文基于“认知—行动—结果”框架,结合认知理论和资源拼凑理论,从高管认知视角探究企业资源拼凑行为的微观作用机制。这一研究框架不仅明确了不同类型认知偏差如何影响高管对双元数字化转型方式的倾向性选择,帮助管理者识别数字化转型中的各类发展机遇^[48];同时也阐明了不同类型认知偏差如何通过重新配置资源以推动企业数字化转型^[6, 49],进一步拓展了关于高管在数字化转型中的作用以及高管认知如何通过资源拼凑过程影响数字化转型的相关研究^[27]。

4.3 实践启示

在动态复杂的数字化环境下,信息过载和高管认知偏差共同影响企业数字化转型的决策过程。本文发现,高管控制错觉程度越高,越倾向于通过并行性资源拼凑实施探索式数字化转型;而高管对小数定律的信任程度越高,越倾向于通过选择性资源拼凑实施利用式数字化转型。基于上述研究结果,本文提出以下两点管理启示。第一,高管需充分认识并主动管理自身认知偏差,以确保数字化转型决策的有效性。本文发现,不同类型的认知偏差会对企业转型方式选择产生差异化影响。这意味着,高管不仅要意识到数字化转型的复杂性可能会干扰自身的理性认知,更要警惕这种复杂性对战略信息获取与解读的影响。因此,在动态复杂的环境下,高管在作决策前可以通过团队头脑风暴、专家咨询等方式系统识别并管理自身的认知偏差。同时,高管还要开展详细的背景调查和信息核查,以确保企业数字化转型决策建立在充分的信息基础之上,进而规避因认知偏差引发的决策失误。第二,高管应善用差异化的资源拼凑方式,以突破资源约束并推动企业数字化转型。本文发现,不同的资源拼凑方式有助于企业合理配置现有资源。这表明,面对资源困境时,高管应充分发挥自身的认知能力和信息搜索优势,根据不同情境选择合适的

资源拼凑策略。具体而言,当需要探索新机会时,高管可通过并行性资源拼凑在多个领域开展创新;当需要提升现有效率时,高管可通过选择性资源拼凑聚焦核心领域进行优化。通过有效配置企业资源识别和开发新机会,企业能够在数字化转型中构建持续竞争优势。

4.4 研究局限与未来研究展望

第一,样本收集方面。受资源约束,本文主要采用线上问卷方式收集数据。为削弱共同方法偏差的影响,本文在问卷设计阶段面向多元群体发放问卷,涵盖企业高管以及不同学校、班级与专业的MBA学员。此外,通过共同方法偏差检验和稳健性检验,本文研究结果具有良好的稳健性。未来研究可结合线上与线下渠道,进一步扩大样本规模,以提升研究结论的外部效度;同时,可对企业进行跟踪调查,构建纵向数据集,从而更深入地探究企业数字化转型的长期成效与动态演化过程。第二,变量测量方面。现有研究主要基于文本分析、量表测量、代理变量、指标体系和模拟仿真法等对数字化转型程度进行刻画。借鉴现有研究对双元数字化转型的界定^[15, 40-41],本文以虚拟变量表征企业双元数字化转型方式,但这仅能刻画企业决策的倾向性。事实上,企业有可能同时采用探索式和利用式转型方式,因此未来研究可采用文本分析法,对双元数字化转型程度^[41]以及两类转型方式间的协调与平衡程度进行测量,从而更好地回答高管应如何克服认知偏差、调整资源配置以推动企业数字化转型这一重要问题。

参 考 文 献

- [1] CALABRETTA G, GEMSER G, WIJNBERG N M. The interplay between intuition and rationality in strategic decision making: A paradox perspective[J]. *Organization Studies*, 2017, 38(3-4): 365-401.
- [2] ACCIARINI C, BRUNETTA F, BOCCARDELLI P. Cognitive biases and decision-making strategies in times of change: A systematic literature review[J]. *Management Decision*, 2021, 59(3): 638-652.
- [3] 单标安, 闫双慧, 鲁喜凤. 创业激情、认知偏差与技术商业化速度[J]. *科学学研究*, 2018, 36(10): 1809-1816, 1827.
SHAN B A, YAN S H, LU X F. Entrepreneurial passion, cognitive bias and technology commercialization of new ventures[J]. *Studies in Science of Science*, 2018, 36(10): 1809-1816, 1827.
- [4] BARON R A. The cognitive perspective: A valuable tool for answering entrepreneurship's basic "why" questions[J]. *Journal of Business Venturing*, 2004, 19(2): 221-239.

- [5] 唐明凤, 黄皓, 李凤莲. 创业者认知偏差对在孵企业学习的影响机制研究——基于孵化器管理情境的三阶交互模型[J]. 研究与发展管理, 2020, 32(1): 169-180.
TANG M F, HUANG H, LI F L. Effect of entrepreneurs' cognitive biases on learning in incubating enterprises—A three-way interaction model in the management incubator[J]. R&D Management, 2020, 32(1): 169-180.
- [6] KLOS C, SPIETH P. Ready, study, digital?! How foresight activities do (not) affect individual technological frames for managerial sensemaking[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 163, 120428.
- [7] WREDE M, VELAMURI V K, DAUTH T. Top managers in the digital age: Exploring the role and practices of top managers in firms' digital transformation[J]. Managerial and Decision Economics, 2020, 41(8): 1549-1567.
- [8] FERNANDEZ-VIDAL J, PEROTTI F A, GONZALEZ R, et al. Managing digital transformation: The view from the top[J]. Journal of Business Research, 2022, 152, 29-41.
- [9] ZHU Z J, SONG T B, HUANG J B, et al. Executive cognitive structure, digital policy, and firms' digital transformation[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2022, 71: 2579-2592.
- [10] NARAYAN S, SIDHU J S, VOLBERDA H W. From attention to action: The influence of cognitive and ideological diversity in top management teams on business model innovation[J]. Journal of Management Studies, 2021, 58(8): 2082-2110.
- [11] CARUGATI A, MOLA L, PLÉ L, et al. Exploitation and exploration of IT in times of pandemic: From dealing with emergency to institutionalising crisis practices[J]. European Journal of Information Systems, 2020, 29(6): 762-777.
- [12] CHATTERJEE S, MARIANI M. Exploring the influence of exploitative and explorative digital transformation on organization flexibility and competitiveness[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2022, 71: 13616-13626.
- [13] HIZIR Z. Digital transformation: "Jobocalypse" or empowerment? [J]. Strategic HR Review, 2022, 21(1): 6-9.
- [14] 池仁勇, 郑瑞钰, 阮鸿鹏. 企业制造过程与商业模式双重数字化转型研究[J]. 科学学研究, 2022, 40(1): 172-181.
CHI R Y, ZHENG R Y, RUAN H P. Double changes of manufacturing and business model in the digital transformation of enterprises[J]. Studies in Science of Science, 2022, 40(1): 172-181.
- [15] CENNAMO C, DAGNINO G B, MININ A D, et al. Managing digital transformation: Scope of transformation and modalities of value co-generation and delivery[J]. California Management Review, 2020, 62(4): 5-16.
- [16] JAFARI-SADEGHI V, MAHDIRAJI H A, ALAM G M, et al. Entrepreneurs as strategic transformation managers: Exploring micro-foundations of digital transformation in small and medium internationalisers[J]. Journal of Business Research, 2023, 154: 113287.
- [17] SCUOTTO V, BEATRICE O, VALENTINA C, et al. Uncovering the micro-foundations of knowledge sharing in open innovation partnerships: An intention-based perspective of technology transfer[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 152: 119906.
- [18] BAI X, TSANG E W K, XIA W. Domestic versus foreign listing: Does a CEO's educational experience matter? [J]. Journal of Business Venturing, 2020, 35(1): 105906.
- [19] SIRMON D G, HITT M A, IRELAND R D, et al. Resource orchestration to create competitive advantage: Breadth, depth, and life cycle effects[J]. Journal of Management, 2011, 37(5): 1390-1412.
- [20] BAKER T, NELSON R E. Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage[J]. Administrative science quarterly, 2005, 50(3): 329-366.
- [21] ZHOU J L, LAN S L, LIU Y, et al. Research on the relations between cognition and intelligent transformation of executive teams in small and medium-sized manufacturing enterprises[J]. Advanced Engineering Informatics, 2022, 52: 101539.
- [22] 李煜华, 张敬怡, 褚祝杰. 技术动荡情境下数字化技术赋能制造企业服务化转型绩效研究——基于资源—能力的链式中介作用[J]. 科学学与科学技术管理, 2022, 43(11): 161-182.
LI Y H, ZHANG J Y, CHU Z J. Research on digitization technology empowers servitization transformation performance of manufacturing firms under technological turbulence: Based on the chain mediation role of resource-capability[J]. Science of Science and Management of S. & T., 2022, 43(11): 161-182.
- [23] DE CAROLIS D M, LITZKY B E, EDDLESTON K A. Why networks enhance the progress of new venture creation: The influence of social capital and cognition[J]. Entrepreneurship theory and practice, 2009, 33(2): 527-545.
- [24] 杨特, 赵文红, 吕斯尧. 创业者控制错觉对新创企业商业模式创新的影响研究[J]. 研究与发展管理, 2023, 35(2): 81-96.
YANG T, ZHAO W H, LYU S Y. Impact of entrepreneurs' illusion of control on new ventures' business model innovation[J]. R&D Management, 2023, 35(2): 81-96.
- [25] ELIA S, GOERZEN A, PISCITELLO L, et al. Re-evaluating the offshoring decision: A behavioural approach to the role of performance discrepancy[J].

- Journal of Management Studies, 2024, 61(1): 178-229.
- [26] FITZGERALD T, BALSMEIER B, FLEMING L, et al. Innovation search strategy and predictable returns [J]. Management science, 2021, 67(2): 1109-1137.
- [27] 吴小节, 陈晓纯, 彭韵妍, 等. 制度环境不确定性对企业纵向整合模式的影响机制: 认知偏差与动态能力的作用[J]. 管理评论, 2019, 31(6): 169-185.
- WU X J, CHEN X C, PENG Y Y, et al. Institutional environmental uncertainty and firm's vertical integration model: The role of cognitive bias and dynamic capability[J]. Management Review, 2019, 31(6): 169-185.
- [28] ZHAO W H, YANG T, HUGHES K D, et al. Entrepreneurial alertness and business model innovation: The role of entrepreneurial learning and risk perception[J]. International Entrepreneurship and Management Journal, 2021, 17(2): 839-864.
- [29] 苏敬勤, 林海芬. 认知偏差视角的管理创新引进机制实证研究[J]. 管理学报, 2012, 9(11): 1653-1660.
- SU J Q, LIN H F. An empirical study on the mechanism of introducing management innovation based on cognitive biases [J]. Chinese Journal of Management, 2012, 9(11): 1653-1660.
- [30] COSSETTE P. Heuristics and cognitive biases in entrepreneurs: A review of the research[J]. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 2014, 27(5): 471-496.
- [31] LANIVICH S E, ADOMAKO S, AHSAN M, et al. Multidimensional cognitive style: Linking founders to firm performance through strategy and resource orchestration[J]. Journal of Business Research, 2023, 166: 114081.
- [32] 崔杰. 母体知识资源分布对衍生企业创业机会影响研究: 创业拼凑的调节作用[J]. 南开管理评论, 2020, 23(4): 178-189, 212.
- CUI J. The influence of parent knowledge resources distribution on entrepreneurial opportunity of derivative enterprises: The moderating roles of entrepreneurial bricolage[J]. Nankai Business Review, 2020, 23(4): 178-189, 212.
- [33] 黄钟仪, 向玥颖, 熊艾伦, 等. 双重网络、双元拼凑与受孵新创企业成长: 基于众创空间入驻企业样本的实证研究[J]. 管理评论, 2020, 32(5): 125-137.
- HUANG Z Y, XIANG Y Y, XIONG A L, et al. Research on the relationship among dual networks, dual bricolage and the growth of incubated start-ups: An empirical study based on the start-ups in the crowd innovation space[J]. Management Review, 2020, 32(5): 125-137.
- [34] SENYARD J, BAKER T, STEFFENS P, et al. Bricolage as a path to innovativeness for resource-constrained new firms[J]. Journal of Product Innovation Management, 2014, 31(2): 211-230.
- [35] 魏龙, 党兴华. 惯例复制、资源拼凑与创新催化[J]. 科学学研究, 2022, 40(10): 1907-1920.
- WEI L, DANG X H. Routines replication, resources bricolage and the catalyst of innovation[J]. Studies in Science of Science, 2022, 40(10): 1907-1920.
- [36] WITELL L, GEBAUER H, JAAKKOLA E, et al. A bricolage perspective on service innovation[J]. Journal of Business Research, 2017, 79: 290-298.
- [37] DUYMEDJIAN R, RÜLING C C. Towards a foundation of bricolage in organization and management theory[J]. Organization Studies, 2010, 31(2): 133-151.
- [38] JANSEN J J P, SIMSEK Z, CAO Q. Ambidexterity and performance in multiunit contexts: Cross-level moderating effects of structural and resource attributes[J]. Strategic Management Journal, 2012, 33(11): 1286-1303.
- [39] 郭海, 李阳, 李永慧. 最优区分视角下创新战略和政治战略对数字化新创企业绩效的影响研究[J]. 研究与发展管理, 2021, 33(1): 12-26.
- GUO H, LI Y, LI Y H. Impact of innovation strategy and political strategy on the performance of digital new ventures from optimal distinctiveness perspective [J]. R&D Management, 2021, 33(1): 12-26.
- [40] HOESSLER S, CARBON C C. Digital transformation and ambidexterity: A literature review on exploration and exploitation activities in companies' digital transformation[J]. International Journal of Innovation Management, 2022, 26(8): 2230003.
- [41] LIU Q R, LIU J M, HE Z P. Digital transformation ambidexterity and business performance[J]. Journal of Enterprise Information Management, 2023, 36(5): 1402-1420.
- [42] 吴艳, 温忠麟. 结构方程建模中的题目打包策略[J]. 心理科学进展, 2011, 19(12): 1859-1867.
- WU Y, WEN Z L. Item parceling strategies in structural equation modeling [J]. Advances in Psychological Science, 2011, 19(12): 1859-1867.
- [43] 侯杰泰, 温忠麟, 成子娟. 结构方程模型及其应用[M]. 北京: 教育科学出版社, 2004.
- HOU J T, WEN Z L, CHEN Z J. Structural equation model and its applications [M]. Beijing: Educational Science Publishing House, 2004.
- [44] YANG C M, NAY S, HOYLE R H. Three approaches to using lengthy ordinal scales in structural equation models: Parceling, latent scoring, and shortening scales [J]. Applied Psychological Measurement, 2010, 34(2): 122-142.
- [45] PENG H, LU Y, GUPTA S. Promoting value emergence through digital platform ecosystems: Perspectives on resource integration in China [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 189: 122338.
- [46] HELFAT C E, PETERAF M A. Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capa-

- bilities[J]. *Strategic Management Journal*, 2015, 36(6): 831-850.
- [47] 刘洋, 李亮. 制造企业数字化转型: 全球视角与中国故事[J]. *研究与发展管理*, 2022, 34(1): 1-7.
- LIU Y, LI L. Digital transformation of manufacturing enterprises: Global perspective and China story [J]. *R&D Management*, 2022, 34(1): 1-7.
- [48] VOLBERDA H W, KHANAGHA S, BADEN-FULLER C, et al. Strategizing in a digital world: Overcoming cognitive barriers, reconfiguring routines and introducing new organizational forms [J]. *Long Range Planning*, 2021, 54(5): 102110.
- [49] 王世权, 韩冬梅, 汪炫彤. 连续转型中高管团队注意力、资源编排与战略更新——基于东软的案例研究[J]. *南开管理评论*, 2022, 25(6): 183-194.
- WANG S Q, HAN D M, WANG X T. TMT attention, resource orchestration and strategy renewal in continuous transformation: A case study based on Neusoft [J]. *Nankai Business Review*, 2022, 25(6): 183-194.

Executives' cognitive bias, resource bricolage, and Chinese firms' ambidextrous digital transformation approaches

MA Meiting¹, WU Xiaojie^{1*}, WANG Xiuqiong²

(1. Guangdong University of Technology, Guangzhou, China 510520; 2. South China University of Technology, Guangzhou, China 510006)

Abstract: Information overload, data bias, and digitally driven organizational changes brought about by digital technologies such as big data, the Internet of Things, and social interactions are fundamentally disrupting the balance between rational decision-making and intuitive decision-making among executives. As enterprises undergo digital transformation, executives tend to rely more heavily on their personal values, experiences, and biases to formulate and implement strategic decisions. The biases generated in the information processing stage due to executives' simplified decision-making and cognitive styles are referred to as cognitive biases. Cognitive biases influence how executives perceive and interpret the internal and external organizational environment, subsequently leading them to identify and exploit digital opportunities and choose distinct digital transformation pathways.

Drawing on upper echelon theory, existing research theoretically elaborates the importance of executive cognition, such as technological frames and understanding of digital technologies, for digital transformation. Empirical studies have tested the direct impact of factors such as executive cognitive diversity and cognitive structures on overall digital transformation or specific types of digital transformation initiatives. However, the specific mechanisms through which particular cognitive biases influence different modes of digital transformation have yet to be investigated. First, the literature struggles to explain the differential impact mechanisms of various executive cognitive factors on a firm's choice between distinct digital transformation pathways. From an ambidexterity perspective, digital transformation can be categorized into exploratory and exploitative types, which differ significantly in terms of opportunity recognition and goal definition. Second, while the literature primarily explores the direct effects of executive cognitive factors on digital transformation, little is known about the intervening mechanisms in this process. Understanding these micro-foundations is crucial for comprehending the role of individual executives in technology transfer. Resource bricolage offers a significant lens through which to open the "black box" between executive cognitive biases and a firm's choice of exploratory versus exploitative digital transformation. Therefore, integrating cognitive theory and resource bricolage theory, this paper investigates the differential mediating mechanisms of the types of resource bricolage on the relationship between specific executive cognitive biases and Chinese enterprises' choice of dual digital transformation pathways. The specific empirical steps and results are as follows.

First, the study involved a questionnaire design, pilot study, and formal survey. The questionnaire drew upon mature scales from existing research and was cross-referenced and adjusted against articles from high-quality studies to maximize reliability and validity. A random sample of MBA students participated in the pilot study, and the questionnaire was adjusted and revised based on their feedback. The formal survey targeted companies in Beijing, Shanghai, and Guangdong. The questionnaires were distributed randomly, yielding 813 returned questionnaires, 48 of which were deemed invalid. The respondents were required to be executives, and their firms had to have initiated digital transformation, resulting in a final valid sample of 245 questionnaires.

Second, AMOS 24.0 was used to conduct reliability and validity tests, confirmatory factor analysis (CFA), and common method bias tests on the questionnaire data. The results of the item reliability and validity analysis revealed that the Cronbach's α coefficients for all the variables exceeded 0.900, indicating good reliability; furthermore, the percentage of variance explained for each variable was greater than 0.600, all the factor loadings exceeded 0.600, and the KMO values were above 0.700 and significant, indicating high validity for each variable. The results of the confirmatory factor analysis indicated the five-factor model (Illusion of Control, Law of

Small Numbers, Parallel Bricolage, Selective Bricolage, and Political Relationship Strategy) fit the data best, demonstrating good discriminant validity among the five variables and high construct validity of the measurement model. Common method bias was included as a latent variable in the regression model; comparisons of model fit indices before and after its inclusion showed common method bias didn't significantly affect the regression model.

Finally, Stata 15.0 was used to construct probit regression models for the main effects analysis. The PROCESS macro for SPSS was employed for bootstrap analysis (with 5,000 resamples and a 90% confidence level) to test the mediating mechanisms of parallel bricolage and selective bricolage in the relationship between executive cognitive biases and the choice of digital transformation pathways. Furthermore, robustness checks were performed by increasing the number of bootstrap samples (from 5,000 to 10,000), randomly reducing the sample size (retaining 95% of the original cases randomly), and changing the measurement method of the dependent variable.

In summary, based on the "Cognition-Action-Outcome" framework, this study explores the differential impacts of specific executive cognitive biases on a firm's choice between exploratory and exploitative digital transformation pathways. The results indicate the following. 1) Higher levels of executive illusion of control are positively associated with a preference for exploratory digital transformation; conversely, higher levels of executive belief in the law of small numbers are positively associated with a preference for exploitative digital transformation. 2) Parallel bricolage and selective bricolage serve as differential mediators. Compared with selective bricolage, when executives exhibit a higher degree of illusion of control, they are more likely to engage in parallel bricolage, which in turn facilitates exploratory digital transformation. Conversely, compared with parallel bricolage, when executives exhibit a stronger belief in the law of small numbers, they are more likely to engage in selective bricolage, which in turn facilitates exploitative digital transformation. By investigating the micro-level mechanisms through which executive cognition shapes a firm's resource bricolage behavior to drive digital transformation, this study extends the research on the role of executives in digital transformation and how executive cognition influences the resource bricolage process to achieve digital transformation. These findings have significant theoretical and practical implications for how executives can manage their cognitive biases to effectively promote their firms' digital transformation.

Key words: Illusion of control; Decimal theorem; Parallel resource bricolage; Selective resource bricolage; Ambidextrous digital transformation approaches

Received Date: 2023-11-30

Funded Project: The National Social Science Foundation of China (72272038); The Natural Science Foundation of Guangdong Province(2023A1515010699, 2023A1515030083)

* Corresponding author